**SAD 2026L**
**Część 1 Projektu**
**Termin oddania: 1 maja 2026**

Efektem projektu powinien być raport w formacie pdf, który dla każdego problemu powinien zawierać:

a) metodę rozwiązania problemu,
b) otrzymane wyniki zaprezentowane w przejrzystej formie,
c) interpretacja wyników i/lub komentarze i/lub wnioski.

Wraz z raportem należy też przekazać kody źródłowe w pliku zip. (tj. łącznie 2 pliki: pdf+zip)

**Problem 1. Warszawa a moje miasta**

Proszę porównać z Warszawą dwa wybrane miasta (np. miasto pochodzenia, miasto z którym potencjalnie wiążą Państwo swoja przyszłość, miasto które wydaje się z jakiegoś powodu ciekawe) pod względem wybranych charakterystyk liczbowych (wystarczy dwóch) – np. poziom przestępczości, wysokość zarobków w odniesieniu do lokalnych cen, cena przejazdu w komunikacji miejskiej, poziom bezrobocia, itp. Proszę skoncentrować się na pozyskaniu wiarygodnych danych i ich klarownej prezentacji.

**Problem 2. Ilustracja Centralnego Twierdzenia Granicznego**

Proszę czytelnie zilustrować centralne twierdzenie graniczne z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Rozważyć zarówno średnią z próby $\bar{X}_n$ jak i średnią wybranej funkcji próby – np. $\overline{X^2}_n$.

Zbieżność rozkładów proszę zilustrować przynajmniej na dwa sposoby – np. wykorzystać histogram, estymatory jądrowe fgp, zilustrować zbieżność dystrybuanty, wykorzystać wykres kwantyl-kwantyl.

---